

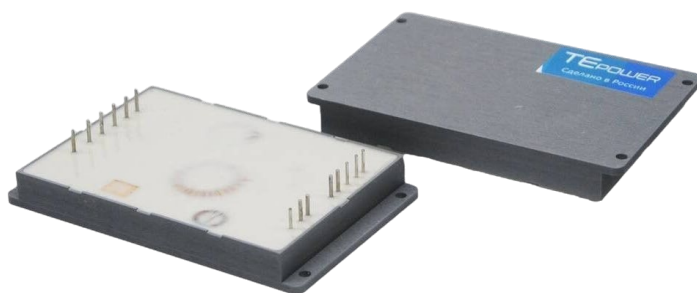
Преимущества

- Сделано в России
- Выходная мощность до 500 Вт
- Рабочая температура корпуса до -60 ... +125 °C
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 122x84x15 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:
96 = 96 (58...135) В
110 = 110 (80...198) В
150W = 150 (110...375) В
230 = 230 (175...342) В
- Ряд выходных напряжений:
=12, =15, =24, =27, =36, =48, =60 В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Параллельная работа
- Обратная связь
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет

Изолированные DC/DC преобразователи

TESH500

ТЛДР.436630.004 ТУ



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.***	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESH500-xS12-UT	= 96 (58...135) В = 110 (80...198) В = 150 (110...375) В = 230 (175...342) В	500 Вт	12 В	41,6 А	91 %
TESH500-xS15-UT		500 Вт	15 В	33,3 А	91 %
TESH500-xS24-UT		500 Вт	24 В	20,8 А	92 %
TESH500-xS27-UT		500 Вт	27 В	18,5 А	92 %
TESH500-xS36-UT		500 Вт	36 В	13,9 А	93 %
TESH500-xS48-UT		500 Вт	48 В	10,4 А	93 %
TESH500-xS60-UT		500 Вт	60 В	8,3 А	93 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 96, 110, 150W, 230.

**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.

***При необходимости обращайтесь на электронную почту russia@te-power.ru.

Информация для заказа

TESH 500 – 230 S 48 – U T**1 2 3 4 5 6 7**

- 1** Серия **TESH** - DC/DC модуль
- 2** Номинальная выходная мощность, Вт
- 3** Индекс номинального входного напряжения:
96 = 96 (58...135) В
110 = 110 (80...198) В
150W = 150 (110...375) В
230 = 230 (175...342) В
- 4** Индекс количества выходных каналов:
S одноканальное исполнение
- 5** Номинальное выходное напряжение, В (два знака)
- 6** Индекс конструктивного исполнения:
U усиленный корпус с фланцами
- 7** Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
S -40 ... +110°C
T -60 ... +125°C

Входные характеристики				
Сеть постоянного тока, индекс	96	110	150W	230
Номинальное напряжение, В	96	110	150	230
Диапазон входного напряжения, В	58...135	80...198	110...375	175...342
Время запуска, не более, сек	0,1 при запуске по сигналу на выводах ВКЛ			
Совместимость с фильтром ЭМС	Внешний фильтр			

Выходные характеристики							
Выходное напряжение, В	12	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	11,4...12,6	14,25...15,75	22,8...25,2	25,65...28,35	34,2...38,8	45,6...50,4	57...63
Подстройка выходного напряжения, %	±5 % выводом РЕГ						
Максимальный выходной ток, А	41,7	33,3	20,8	18,5	13,9	10,4	8,3
КПД, %	91	91	92		93		
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С						
Нестабильность выходного напряжения, %	±0,5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока						
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %						
Размах пульсаций (пик-пик), %	20 МГц диапазон			<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)			
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки						

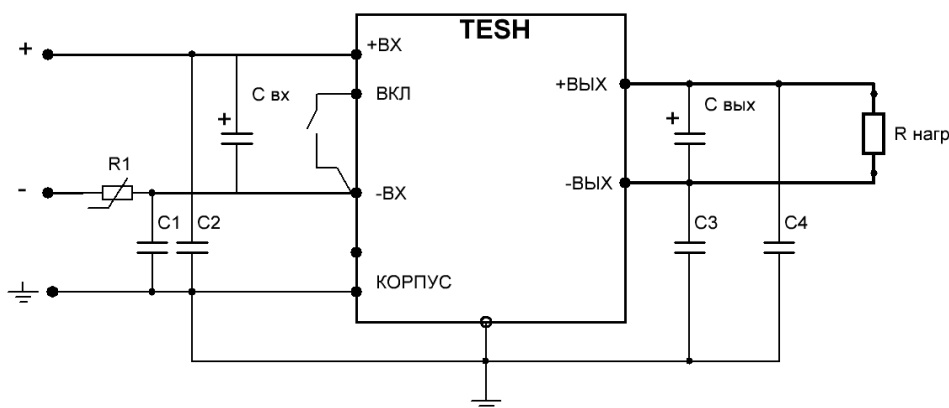
Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1...1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. <130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли и влаге	Есть	Влажность 100 %
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка

Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC, 5 мА на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых
Обратная связь по напряжению	ОС	Подключается витой парой к нагрузке. Если не используется, обязательно подключение к выходу с соблюдением полярности.
Параллельная работа	ПАРАЛ	Соединяется между собой у параллельно работающих по выходу модулей для увеличения мощности, позволяет выравнивать выходные токи.

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	200
Температура корпуса, °C	Рабочая, диапазон S	-60 ... +110
	Рабочая, диапазон T	-60 ... +125
	Хранения	-60 ... +130
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °C / Вт		3,5
Влажность	при t° +35°C	5-95 %
Прочность изоляции, В	Вх/вых, вх/корпус	= 1500
	Вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Увх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		Внешний фильтр
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек ² (g); - амплитуда виброперемещения, мм		1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10 ⁻⁵ Па), дБ		50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		0,67х10 ³ (5)
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Rвых = 0,7 Rвых max	100 000 часов (Ткорп = 50 °C)
Материал корпуса	Основание Крышка	Фрезерованный алюминий Фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм	Д×Ш×В	122х84х15 с фланцами 110х84х15 без фланцев
Масса, г, не более		400
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Увх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения

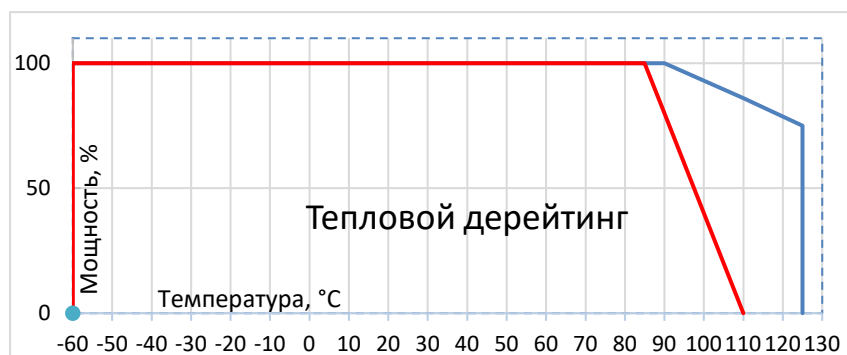


Параметры шунтирующих конденсаторов

Свх	33...82 мкФ 400 В
С1, С2,	100...4700 пФ
Свых	10...33 мкФ 100 В, танталовый
С3, С4	2200...4700 пФ

R1 Терморезистор 4,7 Ом (с отрицательным ТКС)

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

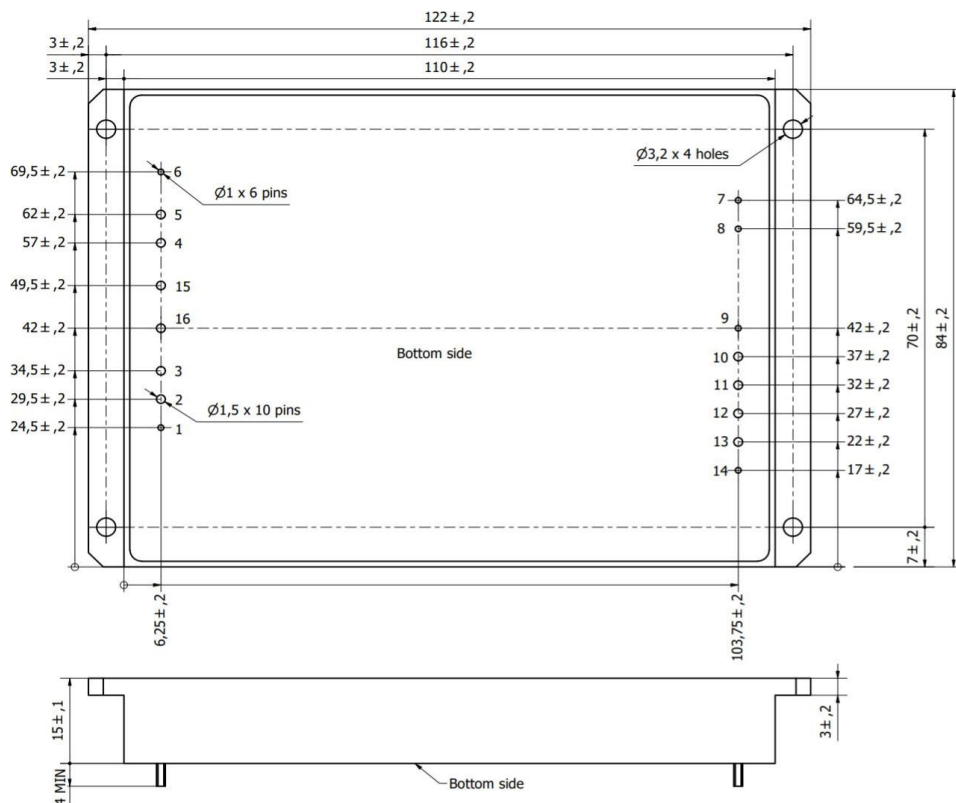
⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту russia@te-power.ru.

Габариты и назначения выводов

1	2,3	4,5	6	7	8	9	10,11	12,13	14	15	16
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	ПАРАЛ	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	---	---

Внимание! Установка только на печатную плату



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте www.te-power.ru.

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте www.te-power.ru.

При необходимости обращайтесь на электронную почту russia@te-power.ru.

© ООО «ТЕ». Все права защищены.